01 소수와 합성수

다음 중 틀린 내용을 말한 학생들을 있는 대로 고르고 틀린 이유를 구체적인 수를 사용하여 예를 들어 설명하시오.

〈 조 건 〉

◦ 영희 : 모든 짝수는 합성수이다.

◦ 순이 : 두 개의 소수를 곱하면 홀수이다.

◦ 철수 : 두 개의 소수를 곱하면 합성수이다.

◦ 영수 : 합성수와 소수를 곱하면 합성수이다.

◦ 길동 : 서로소인 두 자연수는 공약수가 없다.

[5.00점*]

02 제곱수 만들기

$2^a \times 3^b = 864$이고 a, b는 자연수이다. $2^{a-1} \times 3^{b+1}$을 어떤 자연수의 제곱으로 만들기 위해 곱해야 하는 가장 작은 자연수는?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

03 제곱수 만들기

[서술형 2] 27에 자연수를 곱하여 그 결과가 2의 배수이면서 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이를 만족하는 세 자리의 자연수 중 가장 작은 수를 구하시오.

[5.00점*]

04 약수 구하기

소인수분해를 사용하여 다음을 만족하는 자연수의 약수를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 약수를 구하는 표를 그릴 것.)

〈 조 건 〉

◦ 80보다 크고, 90보다 작은 자연수이다.

◦ 2개의 소인수를 가지며, 이 두 소인수의 합은 13이다.

[5.00점*]

05 소인수분해

다음 두 조건을 만족시키는 자연수를 모두 구하시오.

〈조 건〉

·400 이하의 자연수이다.

·두 개의 소인수를 갖고, 두 소인수의 합은 8이다.

[5.00점*]

06 소인수의 지수

$1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 30$을 5^n으로 나누면 나누어떨어질 때, n의 최댓값을 구하면?

[5.00점*]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

07 약수와 제곱수

[서술형 3] 216의 약수 중 어떤 자연수의 제곱이 되는 수를 찾아 모두 합한 값을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) 216을 소인수분해하는 풀이과정과 소인수분해한 결과를 쓰시오. [3점]

(2) 216의 약수의 개수를 구하시오. [2점]

(3) 216의 약수 중에서 어떤 자연수의 제곱이 되는 수를 찾고 그 수들을 모두 합한 값을 구하시오.

[5.00점*]

08 약수와 제곱수

225의 약수 중에서 자연수의 제곱이 되는 수들의 합은?

[5.00점*]

① 235 ② 250 ③ 260 ④ 275 ⑤ 285

09 공약수의 개수

두 자연수 x와 18의 공약수가 3개일 때, x의 값이 될 수 있는 50이하의 자연수를 모두 합한 값은?

[5.00점*]

① 36 ② 45 ③ 63 ④ 75 ⑤ 81

10 최소공배수의 활용

A, B 두 버스는 오전 8시에 동시에 출발한 뒤 각각 15분, 18분 간격으로 출발한다. 오전 9시 이후에는 A가 한 번 출발을 쉬고, 그다음부터 다시 15분 간격으로 출발한다. B는 쉬지 않는다. 오전 8시 이후 정오까지 두 버스가 함께 출발하는 횟수의 최솟값은? (정오 포함)

[5.00점*]

① 0회 ② 1회 ③ 2회 ④ 3회 ⑤ 4회

11 최대공약수의 활용

어느 가게에서 한 자루에 800원인 샤프 90자루와 한 개에 500원인 지우개 54개를 남김없이 봉투에 나누어 담아 묶음 상품으로 판매하려고 한다. 각 봉투에 담긴 샤프와 지우개의 수를 각각 같게 하고, 최대한 많은 묶음 상품을 만들려고 할 때, 봉투의 개수를 a, 묶음 상품 1개의 가격을 b원이라 하면 $b-100a$의 값은? (단, 봉투의 값은 제외한다.)

[5.00점*]

① 3200 ② 3700 ③ 4500 ④ 4600 ⑤ 5400

12 서로소

10이상 23^2이하의 자연수 중에서 23^2과 서로소인 수의 개수는?

[5.00점*]

① 495 ② 497 ③ 506 ④ 518 ⑤ 520

13 최대공약수와 최소공배수

두 자연수 A, B의 최대공약수는 12, 최소공배수는 180이다. $A<B$이고 $A+B$가 가장 작을 때 $B-A$는?

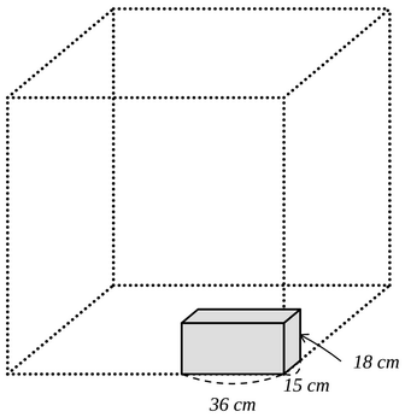
[5.00점*]

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 168

14 최소공배수의 활용

가로의 길이가 36cm, 세로의 길이가 15cm, 높이가 18cm인 직육면체 모양의 벽돌을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아 가능한 한 작은 정육면체를 만들려고 한다. 정육면체의 한 모서리의 길이를 $a\text{cm}$라 하고, 필요한 벽돌의 개수를 b개라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

[5.00점*]



15 분수를 자연수로 만들기

세 수 $\frac{34}{35}, \frac{51}{77}, \frac{85}{21}$의 어느 것에 곱하여도 자연수가 되는 기약분수를 $\frac{n}{m}$이라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 기약분수 $\frac{n}{m}$ 중 가장 작은 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(2) 위의 (1)에서 구한 분수의 분모 m, 분자 n의 곱 $m\times n$을 소인수분해하였을 때 나타나는 소인수를 모두 더한 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

16 최대공약수의 활용

어떤 자연수 A로 34를 나누면 4가 남고, 73을 나누면 2가 부족하고 46을 나누면 1이 남는다. A의 값으로 가능한 자연수를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 자세히 서술하시오.

[5.00점*]

17 최대공약수와 최소공배수

다음을 모두 만족시키는 모든 자연수 x값들의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(단, 소인수분해를 이용하여 풀이하시오.)
●두 수 $x, 24$의 최소공배수는 168이다.
●두 수 $x, 12$의 최대공약수는 4이다.

[5.00점*]

18 최대공약수와 최소공배수

두 자리의 자연수 A, B의 최대공약수 6이고 최소공배수가 360이다. $A < B$일 때, B가 될 수 있는 모든 자연수의 합은?

[5.00점*]

① 102 ② 132 ③ 162 ④ 192 ⑤ 222

19 최대공약수의 활용

합이 189인 두 수 A, B가 있다. 두 수 A, B의 최대공약수가 21일 때, B − A의 값이 되는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A < B)

〈 보 기 〉

ㄱ. 21
ㄴ. 52
ㄷ. 63
ㄹ. 105
ㅁ. 147
ㅂ. 151

[5.00점*]

① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅂ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅂ

20 최대공약수와 최소공배수

세 자연수 $A = 2^a \times 3$, $B = 2^2 \times 3^b$, $C = 2 \times 3^2 \times 5$의 최대공약수는 6, 최소공배수는 1080이다. a, b가 자연수일 때 $A + B + C$를 구하고 지수를 비교한 과정을 쓰시오.

[5.00점*]